과탐 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · 킬러 · 문제편

물리학1 「역학: 운동·힘·에너지」 [킬러] 세트

SKY 멘토 × AI 협업 출제 · 총 8문항 · 최상위 변별

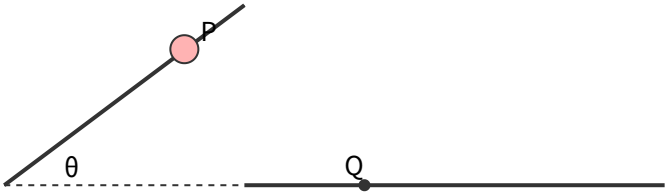
[킬러] 1 그림과 같이 수평면 위에서 질량 $2m$인 물체 A와 질량 m인 물체 B가 길이를 무시할 수 있는 실로 연결되어 있고, A에 수평 방향으로 크기 F인 힘을 작용하여 오른쪽으로 등가속도 운동을 시킨다. 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.



이때 실의 장력은 T_1이다. 이번에는 A와 B의 위치를 서로 바꾸어 B가 오른쪽, A가 왼쪽에 있게 한 뒤, B에 수평 방향으로 크기 F인 힘을 작용하여 오른쪽으로 등가속도 운동을 시킨다. 이때 실의 장력은 T_2이다. $\dfrac{T_2}{T_1}$은?

① $\dfrac{1}{2}$ ② $\dfrac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\dfrac{3}{2}$ ⑤ 2

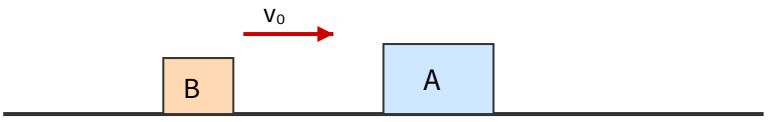
[킬러] 2 그림 (가)는 수평면과 각 θ를 이루는 빗면과 수평면이 매끄럽게 이어진 경로를 나타낸 것이다. 물체가 빗면 위 높이 h인 점 P에서 가만히 놓여 미끄러져 내려오다가, 수평면 위 점 Q를 지난다. 빗면 구간에는 운동 방향과 반대로 일정한 크기의 마찰력이 작용하고, 수평면은 마찰이 없다.



P에서 물체가 가진 처음 역학적 에너지의 $\dfrac{3}{4}$만 Q에서의 운동 에너지로 남았다. Q를 지난 물체의 속력이 v일 때, 빗면 구간에서 마찰력이 물체에 한 일의 크기는? (물체의 질량 M, 중력 가속도 g)

① $\dfrac{1}{8}Mv^2$ ② $\dfrac{1}{6}Mv^2$ ③ $\dfrac{1}{4}Mv^2$ ④ $\dfrac{1}{3}Mv^2$ ⑤ $\dfrac{1}{2}Mv^2$

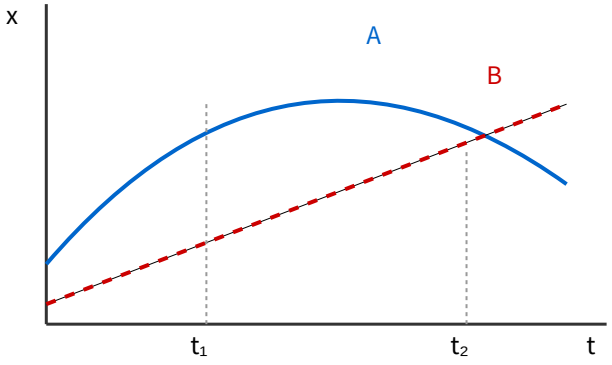
[킬러] 3 그림과 같이 마찰이 없는 수평면에서 정지해 있던 질량 $3m$인 물체 A에, 속력 v_0으로 운동하던 질량 m인 물체 B가 정면 충돌하였다. 충돌 후 A는 오른쪽으로 속력 $\frac{v_0}{3}$으로 운동하였다.



충돌 과정에서 손실된 역학적 에너지는 충돌 전 B의 운동 에너지의 몇 배인가?

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

[킬러] 4 그림은 직선 도로에서 운동하는 두 물체 A, B의 위치를 시간에 따라 나타낸 것이다. A는 실선, B는 점선이며 두 곡선은 시각 t_1, t_2에서 만난다.

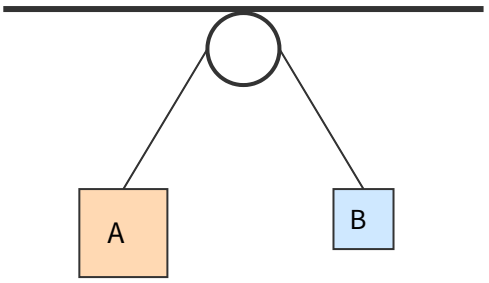


A의 위치–시간 그래프는 위로 볼록한 포물선(등가속도 운동)이고, B는 등속도 운동을 한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 오른쪽을 양의 방향으로 한다.)

> ㄱ. A의 가속도 방향은 음(–)의 방향이다.
> ㄴ. t_1과 t_2 사이 어느 시각에 A의 속도와 B의 속도가 같아진다.
> ㄷ. t_1에서 t_2까지 A와 B의 평균 속도의 크기는 서로 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄱ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

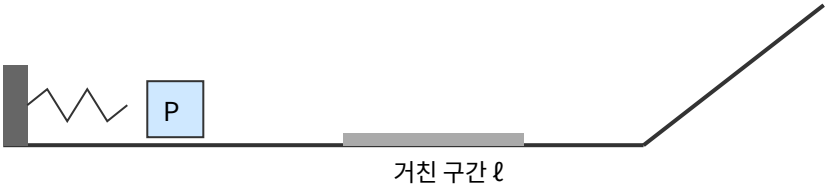
[킬러] 5 그림과 같이 천장에 고정된 도르래(마찰·질량 무시)에 실이 걸려 있고, 실 양 끝에 질량 $3m$인 물체 A와 질량 m인 물체 B가 매달려 있다. 처음 두 물체는 같은 높이에서 정지해 있다가 가만히 놓았다. 이후 A가 거리 d만큼 내려온 순간, 실이 갑자기 끊어졌다.



중력 가속도는 g이다. 실이 끊어진 직후부터 B가 최고점에 도달할 때까지 B가 추가로 올라간 높이는? (모든 저항은 무시)

① $\frac{d}{8}$ ② $\frac{d}{4}$ ③ $\frac{d}{2}$ ④ $\frac{3d}{4}$ ⑤ d

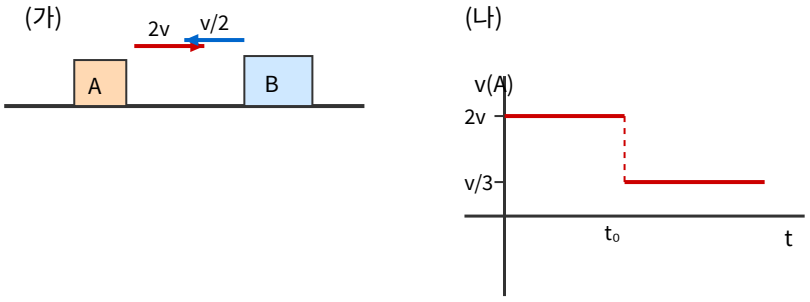
[킬러] 6 그림과 같이 수평면 위에서 용수철 상수 k인 용수철을 벽에 고정하고, 자연 길이에서 x_0만큼 압축시켜 질량 m인 물체 P를 접촉시킨 뒤 가만히 놓았다. P는 용수철에서 분리된 후 마찰이 없는 수평 구간을 지나, 마찰 계수가 있는 거친 구간(길이 ℓ, 운동 마찰력 크기 f 일정)을 통과하고, 이어진 매끄러운 빗면을 따라 올라갔다.



P가 빗면 위에서 도달하는 최고점의 높이가 H였다. 이때 H를 옳게 나타낸 것은? (중력 가속도 g, 빗면·거친 구간을 지나는 동안 물체는 항상 면에 붙어 운동한다.)

① $\frac{kx_0^2 - 2f\ell}{2mg}$ ② $\frac{kx_0^2 - f\ell}{2mg}$ ③ $\frac{kx_0^2 - 2f\ell}{mg}$ ④ $\frac{kx_0^2 - 4f\ell}{2mg}$ ⑤ $\frac{kx_0^2 + 2f\ell}{2mg}$

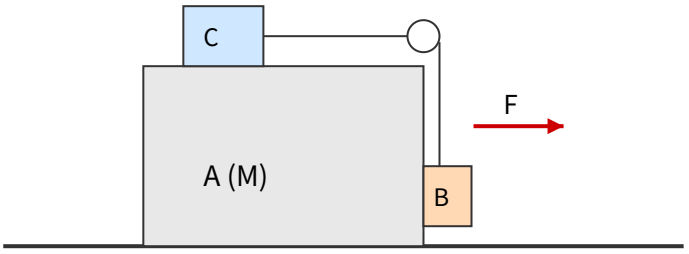
[킬러] 7 그림 (가)는 마찰이 없는 수평면에서 질량 m인 물체 A가 속력 $2v$로, 질량 $2m$인 물체 B가 속력 $\frac{v}{2}$로 서로 마주 보고 운동하는 모습이다. 두 물체는 충돌 후 한 덩어리가 되었다. 그림 (나)는 충돌 전후 A의 속도를 시간에 따라 나타낸 것이다(오른쪽을 양으로, A의 처음 운동 방향).



충돌 후 한 덩어리의 속도를 (나)에서 읽을 때, 충돌로 손실된 운동 에너지는 충돌 전 전체 운동 에너지의 몇 배인가?

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{4}{7}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{5}{6}$ ⑤ $\frac{8}{9}$

[킬러] 8 그림과 같이 질량 M인 물체 A가 매끄러운 수평면 위에 놓여 있고, A의 오른쪽 연직면에 질량 m인 물체 B가 실로 도르래를 거쳐 A 위의 물체 C(질량 m)와 연결되어 있다. A에 수평 방향으로 힘 F를 작용하여 전체를 오른쪽으로 밀 때, B가 A에 대해 연직 방향으로 정지(A와 함께 수평으로만 운동)하도록 하려고 한다. A와 C, A와 B 사이 마찰은 모두 없다.



B가 A에 대해 연직 방향으로 정지하기 위한 F의 크기는? (중력 가속도 g, 실과 도르래의 질량·마찰 무시)

① $(M+2m)g$ ② $\frac{(M+2m)g}{2}$ ③ $(M+m)g$ ④ $\frac{(M+2m)mg}{2m}$ ⑤ $\frac{M+2m}{m}mg$

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.